

1. Activitat 1 — On apareixen gràfiques al dia a dia?

Reconèixer les convencions dels eixos i llegir informació d'una gràfica sense números.

1.1 Idea clau

A la unitat anterior vam raonar la proporcionalitat amb **taules i raons**. Ara la **dibuixarem**. La pregunta que ens acompanyarà tota la unitat és:

«Com es veu aquesta relació si la dibuixem? Què em diu la inclinació?»

Per què dibuixar-ho

Una taula et diu els números. Una gràfica et deixa **veure la forma** de la relació d'un cop d'ull: si puja, si baixa, si és regular o no. És una eina de comprensió, no només de decoració.

1.2 Les convencions dels eixos

Tothom dibuixa les gràfiques igual. No és casualitat: són acords perquè qualsevol les pugui llegir.

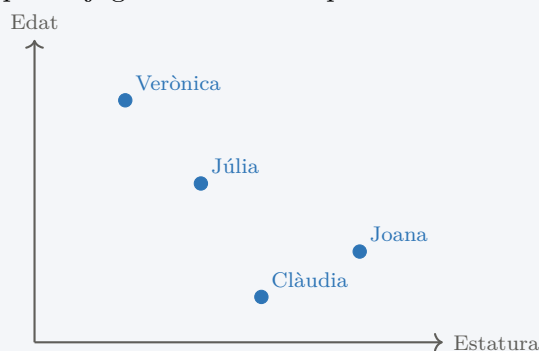
Les tres convencions

- L'eix **horitzontal** creix cap a la **dreta**.
- L'eix **vertical** creix cap **amunt**.
- El punt on es tallen els dos eixos representa el **zero** de totes dues característiques. S'anomena **origen**.

Cada **punt** del gràfic representa *dos* valors alhora: un de cada característica.

Exemple 1.1 — Llegir un gràfic sense números

Aquest gràfic compara quatre jugadores d'escacs per edat i estatura.



Cada punt és una jugadora. La posició diu les dues coses alhora.

Encara que no hi hagi cap número, el gràfic diu moltes coses:

- La **Verònica** és la més gran: és la que està més amunt.
- La **Clàudia** és la més jove: és la que està més avall.
- La **Joana** és la més alta: és la que està més a la dreta.
- La **Verònica** és la més baixa: és la que està més a l'esquerra.

Fixa't que la més gran resulta ser la més baixa. **Les dues coses no tenen res a veure:** aquí no hi ha cap relació entre edat i estatura.

1.3 Variables relacionades o no

Dos casos diferents

- **Variables sense relació.** Només podem marcar *punts aïllats*: els que ens donen. Entre punt i punt no hi ha res, perquè no hi ha cap regla que els uneixi. (Edat i estatura de quatre persones concretes.)
- **Variables relacionades.** Hi ha una regla que lliga les dues. Aleshores podem dibuixar una *gràfica* amb tots els parells de valors possibles, no només els que ens han dit. (Litres de gasolina i preu.)

1.4 Es poden unir els punts?

Aquesta pregunta té més suc del que sembla.

Variables discretes i contínues

- Una variable és **discreta** si només pot prendre alguns valors separats, i cap enmig. El nombre d'encerts d'un test de 20 preguntes: 0, 1, 2, ..., 20. No existeix el 7,3 encerts.
- Una variable és **contínua** si pot prendre *qualsevol* valor dins d'un interval. L'alçada d'una persona pot ser 162 cm, 162,4 cm, 162,47 cm...

La regla: si els valors de mig *no tenen sentit*, els punts **no s'uneixen**. Si en tenen, es poden unir amb una línia.

Exemple 1.2 — Quan unir i quan no

No s'uneixen: nombre de samarretes comprades i preu total. Ningú no compra 2,5 samarretes. Els punts van solts.

S'uneixen: temps que fa que camines i distància recorreguda. Als 3,7 minuts has recorregut una distància concreta, encara que no l'hagis mesurada. La línia té sentit.

Exercicis per fer

- 1.1 On n'has vist?** Fes una llista de cinc llocs on hagi vist una gràfica aquesta setmana (mòbil, TV, diari, etiquetes, videojocs...). Per a cadascuna, digues què hi havia a cada eix.
- 1.2 Es pot comparar?** De les característiques d'una persona, quines es poden representar en un eix (són quantitatives) i quines no?
 - (a) L'estatura.
 - (b) L'ofici.
 - (c) L'edat.
 - (d) El color preferit.
 - (e) El nombre de germans.
 - (f) El lloc de naixement.
- 1.3 Llegir sense números.** Mira el gràfic de les jugadores d'escacs de la pàgina anterior i contesta:
 - (a) Qui és més gran, la Júlia o la Clàudia?
 - (b) Qui és més alta, la Verònica o la Júlia?
 - (c) Hi ha alguna jugadora que sigui alhora la més alta i la més gran?
 - (d) Es pot dir que com més gran és una jugadora, més alta és? Justifica-ho.

- 1.4 Canviem l'orientació.** Un gràfic representa la profunditat de diversos pous i el volum d'aigua que contenen, però amb el volum a l'eix horitzontal i la profunditat al vertical.
- (a) Un pou situat a dalt a la dreta, com és?
 - (b) I un situat a baix a l'esquerra?
 - (c) Canvia alguna cosa de la informació si posem les variables al revés? Explica-ho.
- 1.5 Discreta o contínua?** Classifica cada variable:
- (a) El nombre d'alumnes d'una classe.
 - (b) La temperatura al llarg del dia.
 - (c) El nombre de gols d'un partit.
 - (d) El pes d'una síndria.
 - (e) Els germans que té una persona.
 - (f) El temps que triges a anar a l'institut.
- 1.6 S'uneixen o no?** Per a cada situació, digues si els punts es poden unir amb una línia i per què:
- (a) Nombre de bosses de patates i preu total.
 - (b) Litres de gasolina posats i import pagat.
 - (c) Nombre d'encerts d'un test i nota obtinguda.
 - (d) Hores que fa que està encès un forn i temperatura que marca.
- 1.7 L'autocar.** Una empresa d'autocars cobra segons la zona de destinació. Hi ha cinc tarifes: 4,50 €, 7,20 €, 9,40 €, 10,60 € i 11,30 €. Dins de cada zona, el preu és el mateix, vagis on vagis.
- (a) La variable «distància», és discreta o contínua?
 - (b) I la variable «preu»?
 - (c) Com creus que serà la gràfica? Dibuixa-la aproximadament. (*Pista: pensa què passa si vas 1 km més lluny però encara ets dins de la mateixa zona.*)
- 1.8 Per al Quadern d'eines.** Comença la secció de la unitat 3 amb una fitxa que reculli: les tres convencions dels eixos, la diferència entre variable discreta i contínua, i la regla per decidir si els punts s'uneixen.

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

- 1.1** Resposta oberta. Exemples habituals: bateria del mòbil, temps meteorològic, gràfics de la premsa, temps de pantalla, evolució de preus, estadístiques d'un videojoc.
- 1.2** Quantitatius (van a un eix): (a) estatura, (c) edat, (e) nombre de germans. No quantitatius: (b) ofici, (d) color preferit, (f) lloc de naixement. Es poden classificar, però no mesurar amb un número que indiqui «quant».
- 1.3** (a) La Júlia (està més amunt). (b) La Júlia (està més a la dreta). (c) No: la més alta és la Joana i la més gran, la Verònica. (d) No. La Verònica és la més gran i la més baixa; la Joana és la més alta i no és la més gran. Els punts no segueixen cap patró: les variables no estan relacionades.
- 1.4** (a) Un pou profund i amb molta aigua. (b) Un pou poc profund i amb poca aigua. (c) La informació és exactament la mateixa: només canvia com la mirem. Cal, això sí, retolar bé els eixos, o ens confondrem.
- 1.5** Discretes: (a), (c), (e). Contínues: (b), (d), (f).
- 1.6** (a) No: no pots comprar mitja bossa. (b) Sí: pots posar 23,47 litres. (c) No: no pots tenir 7,5 encerts. (d) Sí: el temps i la temperatura són contínues.
- 1.7** (a) Contínua: pots anar a qualsevol distància. (b) Discreta: només hi ha cinc preus possibles. (c) Una gràfica de **traç discontinu**, formada per cinc segments horitzontals (un per tarifa). Dins d'una zona, el preu no canvia encara que la distància sí; en canviar de zona, el preu fa un salt.
- 1.8** Resposta oberta. Ha de recollir les tres convencions i la regla: si els valors intermedis no tenen sentit, els punts no s'uneixen.

Notes per al professorat.

- L'exercici 3(d) prepara el terreny de tota la unitat: aquí les variables *no* estan relacionades, i per tant no hi ha cap recta. A l'activitat 3 en vindran de relacionades.
- L'exercici 7 és el més exigent i el més ric: la gràfica esglaonada sorprèn perquè no és ni punts ni recta. No cal que surti perfecta; el que compta és el raonament sobre les zones.
- Aquesta sessió recupera la SA7 de 1r: convé demanar què en recorden abans de començar.